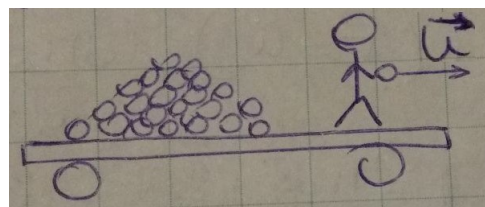


Tema N°5: Sistemas de Partículas - Cantidad de Movimiento

Sistemas de Masa Variable

Consideramos que queremos resolver el siguiente problema: un niño se encuentra sobre un carrito que puede desplazarse sin rozamiento. Sobre el carrito también hay una cantidad grande de piedras. Inicialmente todo el sistema se encuentra en reposo. Suponemos a continuación que el niño arroja una piedra con velocidad $\vec{u}$ hacia la derecha. Como consecuencia de esto, el carrito (con niño y piedras) comenzará a moverse con velocidad $\vec{v}$ hacia la izquierda. Si queremos determinar la velocidad que adquiere el carrito, podemos plantear conservación de la cantidad de movimiento del sistema ya que las fuerzas externas son peso y normal, que se cancelan entre si:



$$\sum \vec{F}^{ext} = 0 = \frac{d\vec{p}_{sist}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_{sist} = \overrightarrow{\text{const.}}$$

Con esto el problema se resuelve fácilmente. Sin embargo suponemos que a continuación el niño arroja otra piedra, con lo cual el carrito aumentará más su velocidad, y con cada piedra que arroje el niño, aumentará más la velocidad del carrito. Y si quisiéramos determinar la velocidad del carrito cuando el niño ha arrojado por ejemplo 100 piedras, podríamos hacerlo, pero deberíamos repetir el procedimiento 100 veces sucesivamente, lo cual no parece muy conveniente. Es así que vamos a trabajar de manera un poco diferente para poder resolver este problema. El resultado al que vamos a llegar nos va a servir para estudiar este problema en particular pero también para otros problemas donde un cuerpo va perdiendo masa. Por ejemplo en el autito del video del siguiente link: “<https://youtu.be/Nq6RYgoME94>” donde el globo va perdiendo aire hacia atrás, y eso impulsa al autito para que acelere; o en la impulsión de cohetes (los cohetes se impulsan arrojando gases al espacio).

Partimos como lo hacemos generalmente de la 2da Ley de Newton para sistemas de partículas:

$$\sum \vec{F}^{ext} = \frac{d\vec{p}_{sist}}{dt}$$

Esta ecuación es válida para **sistemas cerrados**, es decir para sistemas que una vez definidos no cambian: no se puede agregar ni quitar cuerpos al sistema. Sin embargo en el problema que queremos estudiar las piedras van dejando el carrito y por lo tanto aunque lo que nos interesa es la velocidad (o aceleración) del carrito y no lo que pasa con las piedras que salen, en principio para aplicar esta 2da Ley de Newton deberíamos considerar el sistema completo del carrito, el niño y todas las piedras.

El problema entonces es cómo hacer para estudiar un sistema que es abierto, empleando esta ecuación válida para sistemas cerrados. Lo que haremos es considerar el problema en un instante de tiempo, de manera que en ese instante el sistema será cerrado. Luego, como el instante de tiempo elegido es genérico, puede ser cualquiera, y por lo tanto el resultado al que llegaremos será válido en cualquier instante.

Partimos entonces de la 2da Ley de Newton considerando que en el sistema pueden existir fuerzas internas y externas (por ejemplo roce):

$$\sum \vec{F}^{ext} = \frac{d\vec{p}_{sist}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \vec{p}_{sist}}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\vec{p}_f - \vec{p}_i}{\Delta t} \right)$$

donde se ha utilizado la definición de derivada. El sistema estará formado por el carrito, el niño y todas las piedras que en un dado instante todavía están en el carrito. La masa total de este sistema es M y su velocidad $\vec{v}$, de manera que la cantidad de movimiento inicial del sistema será

$$\vec{p}_i = M\vec{v}$$

Un instante después, cuando el niño arroja una nueva piedra de masa ΔM con velocidad $\vec{u}$, el carrito queda con masa $M - \Delta M$ y velocidad $\vec{v} + \Delta \vec{v}$ de manera que la cantidad de movimiento del sistema queda:

$$\vec{p}_f = \underbrace{(M - \Delta M)(\vec{v} + \Delta \vec{v})}_{p \text{ del carrito}} + \underbrace{\Delta M \vec{u}}_{p \text{ de la piedra}}$$

y por lo tanto:

$$\Delta \vec{p}_{sist} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = (M - \Delta M)(\vec{v} + \Delta \vec{v}) + \Delta M \vec{u} - M\vec{v}$$

Podemos suponer ahora que en lugar de arrojar una piedra desde el carrito, de alguna manera el niño recibe la piedra desde afuera. En este caso, la cantidad de movimiento

antes sería la del carrito (con velocidad $\vec{v}$) más la de la piedra (con velocidad $\vec{u}$), y la cantidad de movimiento final, la del carrito junto con la nueva piedra:

$$\vec{p}_i = M\vec{v} + \Delta M\vec{u}, \quad \vec{p}_f = (M + \Delta M)(\vec{v} + \Delta\vec{v})$$

donde $\Delta\vec{v}$ resultará negativo ya que en este caso la velocidad del carrito disminuye. El cambio de la cantidad de movimiento del sistema queda entonces:

$$\Delta\vec{p}_{sist} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = (M + \Delta M)(\vec{v} + \Delta\vec{v}) - \Delta M\vec{u} - M\vec{v}$$

En el desarrollo que sigue a continuación trabajaremos con esta última forma ya que es más general que la anterior, y por lo tanto permite obtener un resultado más general. Luego en el caso de resolver un problema en el que la masa disminuye, simplemente se deberá agregar un signo negativo para indicar esto.

Desarrollamos los paréntesis en esta última ecuación:

$$\begin{aligned} \Delta\vec{p}_{sist} &= M\vec{v} + \Delta M\vec{v} + M\Delta\vec{v} + \Delta M\Delta\vec{v} - \Delta M\vec{u} - M\vec{v} = \\ &= M\Delta\vec{v} + \Delta M(\vec{v} - \vec{u}) + \Delta M\Delta\vec{v} \end{aligned}$$

Reemplazamos esta ecuación en la 2da Ley de Newton:

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}^{ext} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta\vec{p}_{sist}}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{M\Delta\vec{v} + \Delta M(\vec{v} - \vec{u}) + \Delta M\Delta\vec{v}}{\Delta t} \right) = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{M\Delta\vec{v}}{\Delta t} \right) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta M(\vec{v} - \vec{u})}{\Delta t} \right) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta M\Delta\vec{v}}{\Delta t} \right) = \\ &= M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} (\vec{v} - \vec{u}) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta M\Delta\vec{v}}{\Delta t} \right) \end{aligned}$$

En el último término, cuando el intervalo de tiempo se hace diferencialmente pequeño ($\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$) tanto ΔM como $\Delta\vec{v}$ se hacen también diferencialmente pequeños, y por lo tanto su producto será aún más pequeño y por lo tanto se puede despreciar respecto de los otros términos. Es así que la ecuación queda:

$$\sum \vec{F}^{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} \underbrace{(\vec{v} - \vec{u})}_{-\vec{v}_{rel}} = M \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dM}{dt} \vec{v}_{rel}$$

donde $\vec{v}_{rel}$ es la velocidad con la que sale la masa (las piedras) relativa al carrito. Finalmente entonces:

$$\boxed{\sum \vec{F}^{ext} + \frac{dM}{dt} \vec{v}_{rel} = M \frac{d\vec{v}}{dt} = M\vec{A}}$$

que es la ecuación que nos permite estudiar **sistemas de masa variable**. Como decíamos antes, si bien esta ecuación se obtuvo para un instante determinado, y por lo tanto es válida en ese instante, al ser un instante genérico, en realidad la ecuación es válida para todo t . La aceleración $\vec{A} = d\vec{v}/dt$ es la **aceleración del carrito** (no del sistema completo que estaría formado por el carrito más todas las piedras que el niño ya tiró) y M es la masa del carrito (con el niño y las piedras que quedan para un dado t). El segundo término del primer miembro $((dM/dt)\vec{v}_{rel})$ se suele llamar **empuje** ya que por ejemplo en cohetes, cuando no hay fuerzas externas, es este término el que produce la aceleración del cohete.

Si comparamos esta ecuación con la 2da ley de Newton para sistemas de partículas: $\sum \vec{F}^{ext} = M\vec{A}_{CM}$ vemos que el término de empuje pareciera estar de más en esta ecuación. Y es que es importante notar que si bien las ecuaciones son parecidas, **no** describen los mismos problemas. Mientras la 2da Ley de Newton es válida en sistemas cerrados, esta última ecuación describe la dinámica de un cuerpo de masa variable, es decir un sistema abierto. $\vec{A}$ es la aceleración del cuerpo de masa variable, mientras $\vec{A}_{CM}$ es la aceleración del centro de masa del sistema. Podemos enfatizar un poco más esta diferencia si volvemos a la ecuación que está justo antes de la última ecuación recuadrada:

$$\sum \vec{F}^{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} (\vec{v} - \vec{u})$$

Esta ecuación se puede escribir:

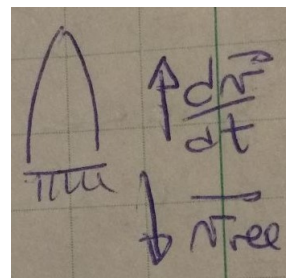
$$\begin{aligned} \sum \vec{F}^{ext} &= M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} \vec{v} - \frac{dM}{dt} \vec{u} = \left(M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} \vec{v} \right) - \frac{dM}{dt} \vec{u} = \\ &= \frac{d(M\vec{v})}{dt} - \frac{dM}{dt} \vec{u} = \frac{d\vec{p}}{dt} - \frac{dM}{dt} \vec{u} \end{aligned}$$

Nuevamente tenemos un término “extra” que muestra que las ecuaciones **no son las mismas**.

Ejemplo

Suponemos un cohete en el espacio exterior que expulsa gases con velocidad $\vec{v}_{rel}$ constante respecto del cohete. Sobre el cohete no actúan fuerzas externas. Entonces, la ecuación para sistemas de masa variable se escribe:

$$\frac{dM}{dt} \vec{v}_{rel} = M \frac{d\vec{v}}{dt}$$



Esta es una ecuación diferencial que podemos integrar de manera bastante sencilla. En primer lugar, teniendo en cuenta que el problema es unidimensional, reemplazamos

los vectores por sus correspondientes módulos, y agregamos un signo negativo a la velocidad relativa debido a que tiene sentido contrario al vector aceleración ($d\vec{v}/dt$). Luego reescribimos la ecuación:

$$\frac{dM}{dt}(-v_{rel}) = M \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad -v_{rel} \underbrace{\frac{1}{M} \frac{dM}{dt}}_{\frac{d}{dt}(\ln M)} = \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad -v_{rel} \frac{d}{dt}(\ln M) = \frac{dv}{dt}$$

Como v_{rel} es constante, podemos integrar ambos miembros con respecto al tiempo entre un tiempo inicial t_o y un tiempo genérico t . Y por teorema fundamental del cálculo queda:

$$\begin{aligned} -v_{rel} \int_{t_o}^t \frac{d}{dt}(\ln M) dt &= \int_{t_o}^t \frac{dv}{dt} dt \quad \Rightarrow \quad -v_{rel} [\ln M]_{t_o}^t = v|_{t_o}^t \\ -v_{rel} (\ln M - \ln M_o) &= v - v_o \quad \Rightarrow \quad v = v_o - v_{rel} \ln \left(\frac{M}{M_o} \right) \end{aligned}$$

o bien

$$\boxed{v = v_o + v_{rel} \ln \left(\frac{M_o}{M} \right)}$$

donde se ha invertido la fracción para que el logaritmo sea positivo, ya que $M_o > M$ (el cohete va perdiendo masa). Esta ecuación da información de la velocidad v como función de la masa M . Si se conoce cómo varía la masa como función del tiempo, se puede obtener información de la velocidad como función del tiempo. Por ejemplo, podemos suponer que el cohete pierde gases a una razón constante μ . Entonces:

$$\mu = - \frac{dM}{dt}$$

el signo ‘ $-$ ’ indica que el sistema pierde masa. Integramos ambos miembros con respecto al tiempo:

$$\int_0^t \mu dt = - \int_0^t \frac{dM}{dt} dt \quad \Rightarrow \quad \mu t = -(M - M_o) \quad \Rightarrow \quad \boxed{M = M_o - \mu t}$$

Y reemplazando esta ecuación en la ecuación de la velocidad finalmente queda:

$$\boxed{v = v_o + v_{rel} \ln \left(\frac{M_o}{M_o - \mu t} \right)}$$